

Folha de exercícios 3:

- Domínio e contradomínio
- Função inversa e função composta
- Funções trigonométricas e suas inversas

Funções reais de variável real

1) Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2} \text{ e } g(x) = \frac{1}{\cos x}$$

- (a) Determine o domínio das funções f e g .
- (b) mostre que $(f \circ g)(x) = \operatorname{sen}^2 x$ para todo o x pertencente ao domínio de $f \circ g$.
- (c) Calcule $(f \circ g)\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

2) Considere a seguinte função real de variável real definida por $f(x) = \frac{2\operatorname{sen}(2x)}{\cot g x}$.

- (a) Determine o domínio de f .
- (b) Determine os zeros de f .
- (c) mostre que f é par.

3) Calcule o domínio das seguinte função: $f(x) = \sqrt{\pi^2 - x^2} \cot g x$.

4) Calcule:

(a) $\arcsen \frac{1}{2}$

(e) $\arcsen\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(b) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$

(f) $\operatorname{sen}\left(\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$

(c) $\arcsen \frac{\sqrt{2}}{2}$

(g) $\frac{\pi}{3} - \arctg\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

(d) $\arctg \sqrt{3}$

(h) $\operatorname{tg}\left(\arcsen\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$

5) Determine o domínio de cada uma das seguintes funções reais de variável real:

$$(a) f(x) = 3 + \cos(2x + \frac{\pi}{3})$$

$$(f) f(x) = 1 - \frac{1}{2} \arccos(2x + 1)$$

$$(b) f(x) = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{5})$$

$$(g) f(x) = \frac{3}{4} \operatorname{arctg} \frac{x}{3}$$

$$(c) f(x) = \sin \frac{\pi}{3} + 3 \operatorname{tg} \frac{x}{2}$$

$$(h) f(x) = \frac{\pi}{2} - 2 \operatorname{arccotg}(\frac{x}{2} - 1)$$

$$(d) f(x) = 5 \operatorname{cotg}(x + \frac{\pi}{6})$$

$$(i) f(x) = \frac{\pi}{2} - 3 \operatorname{arcsen}(-2x + 3)$$

$$(e) f(x) = 3 \operatorname{arcsen}(2x - 1)$$

$$(j) f(x) = \frac{1}{\arccos(2x + 1)}$$

6) Determine o domínio, o contradomínio e os zeros de cada uma das seguintes funções reais de variável real:

$$(a) f(x) = \pi - \arccos(2x + 1)$$

$$(c) f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x + 1}$$

$$(b) f(x) = -\frac{\pi}{3} + \operatorname{arccotg}(-3x)$$

$$(d) f(x) = \operatorname{arcsen}(x - \frac{x^2}{2})$$

7) Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por:

$$f(x) = \cos \frac{\pi}{4} + 2 \operatorname{arcsen} \frac{x}{2} \text{ e } g(x) = 3 - 4 \sin(x + \frac{\pi}{3})$$

(a) Determine o domínio e contradomínio das funções f e g .

(b) Determine a expressão designatória que define a função inversa de g .

8) Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por:

$$f(x) = \cos \frac{\pi}{3} - 2 \arccos \frac{3x}{2} \text{ e } g(x) = \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(x + 3) - \frac{\pi}{4}$$

(a) Determine o domínio e contradomínio das funções f e g .

(b) Caracterize as funções inversas de f^{-1} e g^{-1} .

9) Considere as seguinte função real de variável real definida por:

$$f(x) = \cos \frac{\pi}{4} - 3 \operatorname{arcsen} 2x$$

(a) Determine o domínio e contradomínio de f .

(b) Caracterize f^{-1} .

(c) Determine os zeros de f .

(d) Determine os valores reais de x tais que $f(x) = \frac{\pi}{4}$.